

CORSO DI STUDIO: **SCIENZE BIOLOGICHE**

ANNO ACCADEMICO: **2024-2025**

DENOMINAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: **CHIMICA ORGANICA, Corso integrato di
CHIMICA II, 7 CFU**

Principali informazioni sull'inse	
Anno di corso	<i>l'anno</i>
Periodo di erogazione	<i>Il semestre (01-03-2025 /15-06-2025)</i>
Crediti formativi universitari (CFU/ETCS):	<i>7</i>
SSD	<i>Chimica Organica (CHEM-05/A)</i>
Lingua di erogazione	<i>Italiano</i>
Modalità di frequenza	<i>Facoltativa (ma fortemente raccomandata)</i>

Docente	
Nome e cognome	<i>Angelo Nacci</i>
Indirizzo mail	<i>angelo.nacci@uniba.it</i>
Telefono	<i>080.5442499</i>
Sede	<i>Dipartimento di Chimica, via E. Orabona 4, 70125 (BA), Il piano, stanza n° 219</i>
Sede virtuale	<i>codice teams: tj313pwj</i>
Ricevimento	<i>Tutti i giorni (previo appuntamento)</i>

Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	Studio individuale
<i>175</i>	<i>63</i>	<i>15</i>	<i>112</i>
CFU/ETCS			
<i>Es. 7</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	

Obiettivi formativi	Conoscenza dei fondamenti della Chimica Organica, dei gruppi funzionali organici e delle loro inteconversioni, della stereochimica e delle principali molecole bioattive.
Prerequisiti	Conoscenze di base della Chimica Generale e di Matematica acquisite nella scuola secondaria di secondo grado.

Metodi didattici	L'insegnamento viene erogato mediante lezioni frontali in presenza (teoria e esercizi) che vengono svolte con l'ausilio di mezzi audiovisivi (presentazioni Power Point e/o tramite lavagna elettronica) ed esercitazioni svolte alla lavagna. Gli studenti sono incoraggiati a svolgere esercizi sia in classe che a casa dopo ogni argomento (gli esercizi sono forniti con le slides di lezione). Il docente si avvarrà inoltre di modelli molecolari, utili per la visualizzazione delle molecole nello spazio. L'insegnamento è erogato in lingua italiana
-------------------------	--

Risultati di apprendimento previsti	DD1 Conoscenza e capacità di comprensione: buona conoscenza delle principali classi di biomolecole, della stereochemica e capacità di operare collegamenti con i contenuti di altri corsi. DD2 capacità di applicare conoscenza e comprensione: piena padronanza nella scrittura e nella nomenclatura delle principali classi di composti organici; capacità di orientarsi nei meccanismi di reazione e prevedere i prodotti di una singola reazione organica; DD3: Competenze trasversali: capacità di formulare giudizi autonomi e/o ipotesi, sulla reattività dei gruppi funzionali organici e sui meccanismi potenziata mediante attività di raccordo tra le diverse aree culturali o scientifiche che compongono il CdS, <i>Autonomia di giudizio</i> o Acquisizione di consapevole autonomia in ambiti relativi al riconoscimento dei gruppi funzionali organici, alla sintesi e alla reattività delle molecole organiche e alla loro bioattività. DD4: Abilità comunicative: Acquisizione del lessico e della terminologia della chimica organica utili per poter comprendere i concetti delle discipline ad essa correlate come la biochimica e la biologia molecolare ed approfondire gli argomenti tramite bibliografia specifica. o DD5 Capacità di apprendere in modo autonomo: capacità di riconoscere ed applicare i concetti della chimica organica in qualsiasi contesto scientifico.
Contenuti di insegnamento (Programma)	Richiami sulla struttura dell'atomo. Configurazione elettronica e legame chimico. Ibridazioni del carbonio. Alcani: Nomenclatura. Isomeria di posizione e conformazionale. Origine: il petrolio. Reazioni di alogenazione e combustione. Cicloalcani. Teoria di Bayer. Il cicloesano. Isomeria conformazionale e geometrica nei cicloalcani. Il concetto di reazione chimica. Energia di attivazione. I meccanismi di reazione. Il concetto di elettrofilo e nucleofilo. Carbocationi e carbanioni. Acidi e basi secondo Brønsted e secondo Lewis. Scala dei pKa. Alcheni ed alchini: Nomenclatura. Isomeria geometrica. Reazioni di addizione elettrofila agli alcheni: meccanismo generale. Reazioni di addizione: idracidi, acqua, alogeni, idroborazione. Regiochimica delle reazioni di addizione: Regola di Markovnikov. Reazioni di ossidazione con peracidi, permanganato ed ozono. Stereochemica delle reazioni di ossidazione. Cenni sulle reazioni di polimerizzazione degli alcheni. Idrocarburi Aromatici. Il benzene: struttura, aromaticità ed energia di stabilizzazione. Naftalene ed antracene. Meccanismo delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitrurazione, alchilazioni ed acilazioni di Friedel-Crafts. Disostituzione: effetti direttivi sull'anello aromatico. Isomeria Ottica: Chiralità ed elementi di simmetria. Attività ottica, luce polarizzata e potere ottico rotatorio. Enantiomeri, racemi e diastereoisomeri. Mesocomposti ed epimeri. Configurazione assoluta di carboni chirali. Alogenuri Alchilici: Nomenclatura. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 ed SN2: Stereochemica. Reazioni di eliminazione. Competizione tra meccanismi di sostituzione ed eliminazione. Alcooli e Glicoli: Nomenclatura. Acidità degli alcooli. Alcoolati. Disidratazione di alcooli ad alcheni. Sintesi di Williamson degli eteri. Alogenuri alchilici da alcooli. Ossidazione di alcooli a composti carbonilici. Glicoli e glicerolo: sintesi e proprietà. Eteri, Epossidi e fenoli: Nomenclatura e sintesi. Aldeidi e Chetoni: Nomenclatura. Struttura del carbonile. Reazioni di addizione nucleofila al carbonile: Acetali ed emiacetali, Aldimine. Stereochemica delle addizioni nucleofile al carbonile. Riduzione ed ossidazione. Enoli ed enolati: tautomeria cheto-enolica e sua importanza nei processi metabolici. Acidi Carbossilici: Nomenclatura. Struttura del carbossile. Acidità. Metodi di sintesi. Derivati degli acidi carbossilici. Alogenuri acilici, nitrili ed anidridi. Acidi grassi e

	loro sali. Saponi. Esteri: Nomenclatura. Esterificazione di Fisher. Saponificazione. Lipidi, fosfolipidi e loro importanza biologica. Ammidi: Struttura e Sintesi. Importanza biologica delle ammidi. Reazioni di formazione del legame carbonio-carbonio: Condensazioni aldoliche. Reazioni di Claisen. Similitudine tra condensazione di Claisen e quella di tiolesteri come il coenzima A nella biosintesi degli acidi grassi. Ammine: Nomenclatura. Basicità delle ammine. Sintesi di ammine: ammonolisi di alogenuri alchilici. Amminazione riduttiva e riduzione dei nitrili. Ammine biogene. Carboidrati: Aldoesosi: Glucosio, mannosio e galattosio. Fruttosio. Anomeri. Epimeri. Glucosidi e loro importanza biologica. Pentosi: ribosio, 2-desossiribosio, xilosio, arabinosio e ribulosio. N-ribosidi. Glucosammina. Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno e loro struttura. Amminoacidi: tipi di amminoacidi. Caratteristiche chimico-fisiche: solubilità, acidità e basicità. Punto Isoelettrico. Stereochimica. Sintesi di amminoacidi. Metodo di Volhard e transaminazione. Legame peptidico. Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Denaturazione. ATP e cenni sul metabolismo e sull'energia biochimica. Eterocicli Aromatici: Pirrolo, Furano, Tiofene, Imidazolo, Tiazolo, Piridina, Pirimidina e Purina. Basi Puriniche e Pirimidiniche. La tautomeria cheto-enolica nelle basi Puriniche e pirimidiniche. Nucleotidi e cenni sugli acidi nucleici.
Testi di riferimento	1) "Chimica Organica" Brown – Foote – Iverson – Anslyn – Edises. 2) "Chimica Organica" Un approccio biologico - J. McMurry – Zanichelli
Note ai testi di riferimento	
Materiali didattici	Sul canale teams dell'insegnamento denominato "Chimica Organica SB" (codice tj313pwj) sono disponibili come supporto il PowerPoint delle lezioni (contenente anche esercizi e relative soluzioni) ed anche un documento pdf riassuntivo.

Valutazione	
Modalità di verifica dell'apprendimento	Tale verifica si svolge in forma orale, secondo le modalità di un colloquio tra Docente ed esaminando/a di durata approssimativa di trenta minuti nell'arco dei quali al/la candidato/a verranno proposte tendenzialmente tre domande, con grado di approfondimento (e difficoltà) crescente e su diverse aree del programma. Gli esami orali si svolgono nell'arco del calendario didattico dell'offerta formativa e per ogni appello lo/a studente/essa che intenda sostenerlo dovrà iscriversi utilizzando la Piattaforma Esse3. La verifica si svolgerà tendenzialmente con impiego di lavagna tradizionale.

Criteri di valutazione	Conoscenza e capacità di comprensione: - Lo studente conosce i fondamenti della chimica organica, i gruppi funzionali, la loro interconversione e le molecole bioattive Conoscenza e capacità di comprensione applicate: - Lo studente sa applicare le suddette conoscenze nei vari campi scientifici Autonomia di giudizio: - Lo studente formula spiegazioni e modelli - Lo studente individua strategie di soluzione per il caso specifico Abilità comunicative: <i>Tecniche di giustificazione utilizzate con argomenti logici</i>
------------------------	---

	<i>Capacità di apprendere:</i> Lo studente fa proprie le nozioni presentate nella pratica
Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale	Lo studente deve saper applicare i metodi proposti, prevedendo le trasformazioni delle molecole organiche sulla base dei meccanismi studiati, discutere la stereochimica e la struttura delle biomolecole. Gli elementi di valutazione che concorrono all'attribuzione del voto sono: ✓ la conoscenza e la capacità di comprensione (25%), ✓ la capacità di applicare le conoscenze (30%), ✓ l'autonomia di giudizio, ovvero la capacità di senso critico e formulazione di ipotesi e soluzioni (30%), ✓ la capacità di comunicazione (15%). Nella valutazione dell'esame e nell'attribuzione del voto si farà riferimento alla seguente scala di valutazione dell'apprendimento. Voto <u>< 18 insufficiente</u> Conoscenze frammentarie e superficiali dei contenuti, errori nell'applicare i concetti, esposizione carente <u>18 - 20</u> Conoscenze dei contenuti sufficienti ma generali, esposizione semplice, incertezze nell'applicazione di concetti teorici <u>21 - 23</u> Conoscenze dei contenuti appropriate ma non approfondite, capacità di applicare i concetti teorici, capacità di presentare i contenuti in modo semplice <u>24 - 25</u> Conoscenze dei contenuti appropriate ed ampie, discreta capacità di applicazione delle conoscenze, capacità di presentare i contenuti in modo articolato. <u>26 - 28</u> Conoscenze dei contenuti precise e complete, buona capacità di applicare le conoscenze, capacità di analisi, esposizione chiara e corretta <u>28 - 30</u> Conoscenze dei contenuti ampie, complete ed approfondite, buona applicazione dei contenuti, buona capacità di analisi e di sintesi, esposizione sicura e corretta, <u>30 e lode</u> Conoscenze dei contenuti molto ampie, complete ed approfondite, capacità ben consolidata di applicare i contenuti, ottima capacità di analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari, padronanza di esposizione.

Altro	

COURSE OF STUDY: **BIOLOGICAL SCIENCES**

ACADEMIC YEAR: **2024-2025**

ACADEMIC SUBJECT: **ORGANIC CHEMISTRY, Integrated Course of CHEMISTRY II, 7
CFU**

General information	
Year of the course	I
Academic calendar (starting and ending date)	II semester (01-03-2025 /15-06-2025)
Credits (CFU/ETCS):	7
SSD	Chimica Organica (CHEM-05/A)
Language	Italian
Mode of attendance	Optional (but highly recommended)

Professor/ Lecturer	
Name and Surname	Angelo Nacci
E-mail	angelo.nacci@uniba.it
Telephone	080.5442499
Department and address	Department of Chemistry, via E. Orabona 4, 70125 (BA), II floor, room n° 219
Virtual room	teams code: tj313pwj
Office Hours (and modalities: e.g., by appointment, on line, etc.)	Every day (by appointment)

Work schedule			
Hours			
Total	Lectures	Hands-on (laboratory, workshops, working groups, seminars, field trips)	Out-of-class study hours/ Self-study hours
175	63	15	112
CFU/ETCS			
Es. 7	6	1	

Learning Objectives	Knowledge of the fundamentals of Organic Chemistry, organic functional groups and their interconversions, stereochemistry and the main bioactive molecules.
Course prerequisites	Basic knowledge of General Chemistry and Mathematics acquired in secondary school.

Teaching strategies	The teaching is delivered through lectures in presence (theory and exercises) that are carried out with the aid of audiovisual means (Power Point presentations and/or electronic whiteboard) and exercises carried out on the blackboard. Students are encouraged to do exercises both in class and at home after each topic (the exercises are provided with the lesson slides). The teacher will also use molecular models, useful for the visualization of molecules in space. The teaching is delivered in Italian.
Expected learning outcomes in terms of	

	• DD1 Knowledge and understanding: good knowledge of the main classes of biomolecules, stereochemistry and ability to make connections with the contents of other courses. • DD2 ability to apply knowledge and understanding: full mastery in writing and naming the main classes of organic compounds; ability to orient oneself in reaction mechanisms and predict the products of a single organic reaction; • DD3: Transversal skills: ability to formulate autonomous judgments and/or hypotheses, on the reactivity of organic functional groups and on the mechanisms enhanced through coordination activities between the different cultural or scientific areas that make up the Degree Course, - <i>Autonomy of judgment:</i> Acquisition of conscious autonomy in areas related to the recognition of organic functional groups, the synthesis and reactivity of organic molecules and their bioactivity. • DD4: Communication skills: Acquisition of the vocabulary and terminology of organic chemistry useful for understanding the concepts of related disciplines such as biochemistry and molecular biology and deepening the topics through specific bibliography. • DD5 Ability to learn independently: ability to recognize and apply the concepts of organic chemistry in any scientific context.
Syllabus	
Content knowledge	Atomic structure reviews. Electronic configuration and chemical bonding. Hybridizations of carbon. Alkanes: Nomenclature. Positional and conformational isomerism. Origin: petroleum. Halogenation and combustion reactions. Cycloalkanes. Bayer theory. Cyclohexane. Conformational and geometric isomerism in cycloalkanes. The concept of chemical reaction. Activation energy. Reaction mechanisms. The concept of electrophile and nucleophile. Carbocations and carbanions. Acids and bases according to Brønsted and Lewis. pKa scale. Alkenes and alkynes: Nomenclature. Geometric isomerism. Electrophilic addition reactions to alkenes: general mechanism. Addition reactions: hydric acids, water, halogens, hydroboration. Regiochemistry of addition reactions: Markovnikov's rule. Oxidation reactions with peracids, permanganate and ozone. Stereochemistry of oxidation reactions. Notes on polymerization reactions of alkenes. Aromatic hydrocarbons. Benzene: structure, aromaticity and stabilization energy. Naphthalene and anthracene. Mechanism of electrophilic aromatic substitution reactions. Halogenation, nitration, Friedel-Crafts alkylations and acylations. Disubstitution: directing effects on the aromatic ring. Optical isomerism: Chirality and symmetry elements. Optical activity, polarized light and optical rotatory power. Enantiomers, racemates and diastereoisomers. Mesocompounds and epimers. Absolute configuration of chiral carbons. Alkyl halides: Nomenclature. Nucleophilic aliphatic substitution reactions SN1 and SN2: Stereochemistry. Elimination reactions. Competition between substitution and elimination mechanisms. Alcohols and glycols: Nomenclature. Acidity of alcohols. Alcoholates. Dehydration of alcohols to alkenes. Williamson synthesis of ethers. Alkyl halides from alcohols. Oxidation of alcohols to carbonyl compounds. Glycols and glycerol: synthesis and properties. Ethers, epoxides and phenols: Nomenclature and synthesis. Aldehydes and ketones: Nomenclature. Structure of the carbonyl. Nucleophilic addition reactions to the carbonyl: Acetals and hemiacetals, aldimines. Stereochemistry of nucleophilic additions to the carbonyl. Reduction and oxidation. Enols and enolates: keto-enol tautomerism and its importance in metabolic processes. Carboxylic acids: Nomenclature. Structure of the carboxyl. Acidity. Methods of synthesis. Derivatives of carboxylic acids. Acyl halides, nitriles and anhydrides. Fatty acids and their salts. Soaps. Esters: Nomenclature. Fischer esterification. Saponification. Lipids, phospholipids and their biological importance. Amides: Structure and Synthesis. Biological Importance of Amides. Carbon-carbon Bond Formation Reactions: Aldol Condensations. Claisen Reactions. Similarity of Claisen Condensation to that of

	Thiolesters such as Coenzyme A in the Biosynthesis of Fatty Acids. Amines: Nomenclature. Basicity of Amines. Synthesis of Amines: Ammonolysis of Alkyl Halides. Reductive Amination and Reduction of Nitriles. Biogenic Amines. Carbohydrates: Aldohexoses: Glucose, Mannose and Galactose. Fructose. Anomers. Epimers. Glucosides and Their Biological Importance. Pentoses: Ribose, 2-Deoxyribose, Xylose, Arabinose and Ribulose. N-Ribosides. Glucosamine. Disaccharides: Maltose, Cellobiose, Lactose, Sucrose. Polysaccharides: Starch, Cellulose, Glycogen and Their Structure. Aminoacids: types of amino acids. Chemical-physical characteristics: solubility, acidity and basicity. Isoelectric point. Stereochemistry. Synthesis of amino acids. Volhard method and transamination. Peptide bond. Proteins: primary, secondary, tertiary and quaternary structure. Denaturation. ATP and notes on metabolism and biochemical energy. Aromatic heterocycles: Pyrrole, Furan, Thiophene, Imidazole, Thiazole, Pyridine, Pyrimidine and Purine. Purine and Pyrimidine bases. Keto-enol tautomerism in purine and pyrimidine bases. Nucleotides and notes on nucleic acids.
Texts and readings	1) "Chimica Organica" Brown – Foote – Iverson – Anslyn – EdISES. 2) "Chimica Organica" Un approccio biologico - J. McMurry – Zanichelli
Notes, additional materials	-
Repository	On the teams channel of the course called "Organic Chemistry SB" (code tj313pwj), the PowerPoint of the lessons (also containing exercises and related solutions) and a summary pdf document are available as support.

Assessment	
Assessment methods	Assessment is carried out orally, according to the modalities of a conversation between the teacher and the examinee lasting approximately thirty minutes during which the candidate will be asked three questions, with increasing levels of depth (and difficulty) and on different areas of the program. Oral exams take place during the teaching calendar of the training offer and for each exam session the student who intends to take it must register using the Esse3 Platform. The test is carried out using a traditional blackboard.
Assessment criteria	<i>Knowledge and understanding:</i> - o The student knows the fundamentals of organic chemistry, functional groups, their interconversion and bioactive molecules <i>Applied knowledge and understanding:</i> - o The student knows how to apply the aforementioned knowledge in various scientific fields <i>Autonomy of judgment:</i> - o The student formulates explanations and models - o The student identifies solution strategies for the specific case <i>Communication skills:</i> - o Justification techniques used with logical arguments <i>Learning ability:</i> - o The student makes the notions presented his own in practice
Final exam and grading criteria	The student must be able to apply the proposed methods, predicting the transformations of organic molecules based on the mechanisms studied, discuss the stereochemistry and structure of biomolecules. The evaluation elements that contribute to the attribution of the grade are: ✓ knowledge and understanding (25%), ✓ the ability to apply knowledge (30%), ✓ autonomy of judgment, i.e. the ability to critical sense and formulation of hypotheses and solutions (30%), ✓ communication skills (15%). In the evaluation of the exam and in the attribution of the grade, reference will be

	made to the following learning assessment scale. Grade <u>< 18 insufficient</u> Fragmented and superficial knowledge of content, errors in applying concepts, poor presentation <u>18 - 20</u> Sufficient but general knowledge of content, simple presentation, uncertainties in applying theoretical concepts <u>21 - 23</u> Appropriate but not in-depth knowledge of content, ability to apply theoretical concepts, ability to present content in a simple way <u>24 - 25</u> Appropriate and broad knowledge of content, fair ability to apply knowledge, ability to present content in an articulated way. <u>26 - 28</u> Precise and complete knowledge of the contents, good ability to apply the knowledge, analytical ability, clear and correct exposition <u>28 – 30</u> Broad, complete and in-depth knowledge of the contents, good application of the contents, good ability to analyse and summarise, confident and correct exposition, <u>30 cum laude</u> Very broad, complete and in-depth knowledge of the contents, well-established ability to apply the contents, excellent ability to analyse, summarise and make interdisciplinary connections, mastery of exposition.
Further information	
	.